KuraVet — Modelos Lógico e Físico

Challenge FIAP 2026 × Clyvo Vet · Mastering Relational and Non-Relational Database · Sprint 4

Integrante	RM
Guilherme Macedo Martins	562396
Pedro Henrique Luiz Alves Duarte	563405
Henrique Martins Oliveira	563620

Turma: **2TDSPO** · SGBD: Oracle Database · Ferramenta: Oracle SQL Developer Data Modeler (importação do DDL *sql/01_ddl.sql*: 25 comandos importados, 0 falhas).

Modelagem corrigida em relação à Sprint 3

Tabela	Alteração	Motivo
CONSULTA	STATUS passa a aceitar SOLICITADA, AGENDADA, REALIZADA, CANCELADA e RECUSADA (padrão SOLICITADA).	Mesmo fluxo da máquina de estados do backend Java (mesma base da aplicação).
CONSULTA	Novas colunas DATA_SOLICITACAO (padrão SYSDATE) e MOTIVO_RECUSA.	Registrar quando o tutor pediu a consulta e por que a clínica recusou.
CONSULTA	Regra KV_CK_CONS_MOTIVO: consulta RECUSADA exige MOTIVO_RECUSA.	Integridade do fluxo.
FATO_PAGAMENTO	VALOR > 0 (antes >= 0) e domínio de TIPO_PAGAMENTO.	Mesma regra validada pela procedure de carga.
AUDITORIA_LOG	DATA_HORA em TIMESTAMP; VALORES_OLD/NEW validados como JSON e incluindo DIAGNOSTICO.	Feedback: a auditoria deve identificar todas as alterações relevantes da consulta.
LOG_ERRO_CARGA	Movida para o DDL, DT_OCORRENCIA em TIMESTAMP, colunas obrigatórias.	Log de erros dos packages (gravado em transação autônoma).
Todas	Índices nas chaves estrangeiras e nas colunas de filtro dos relatórios; sequences SEQ_KV_*.	Desempenho dos JOINs e geração de chaves pelas procedures.

1. Modelo lógico

Notação Barker. # = identificador único, * = obrigatório, o = opcional, U = chave única. Linha contínua no lado "muitos" = participação obrigatória; tracejada no lado "um" = opcional (um tutor pode não ter pets; um pet pode não ter consultas).

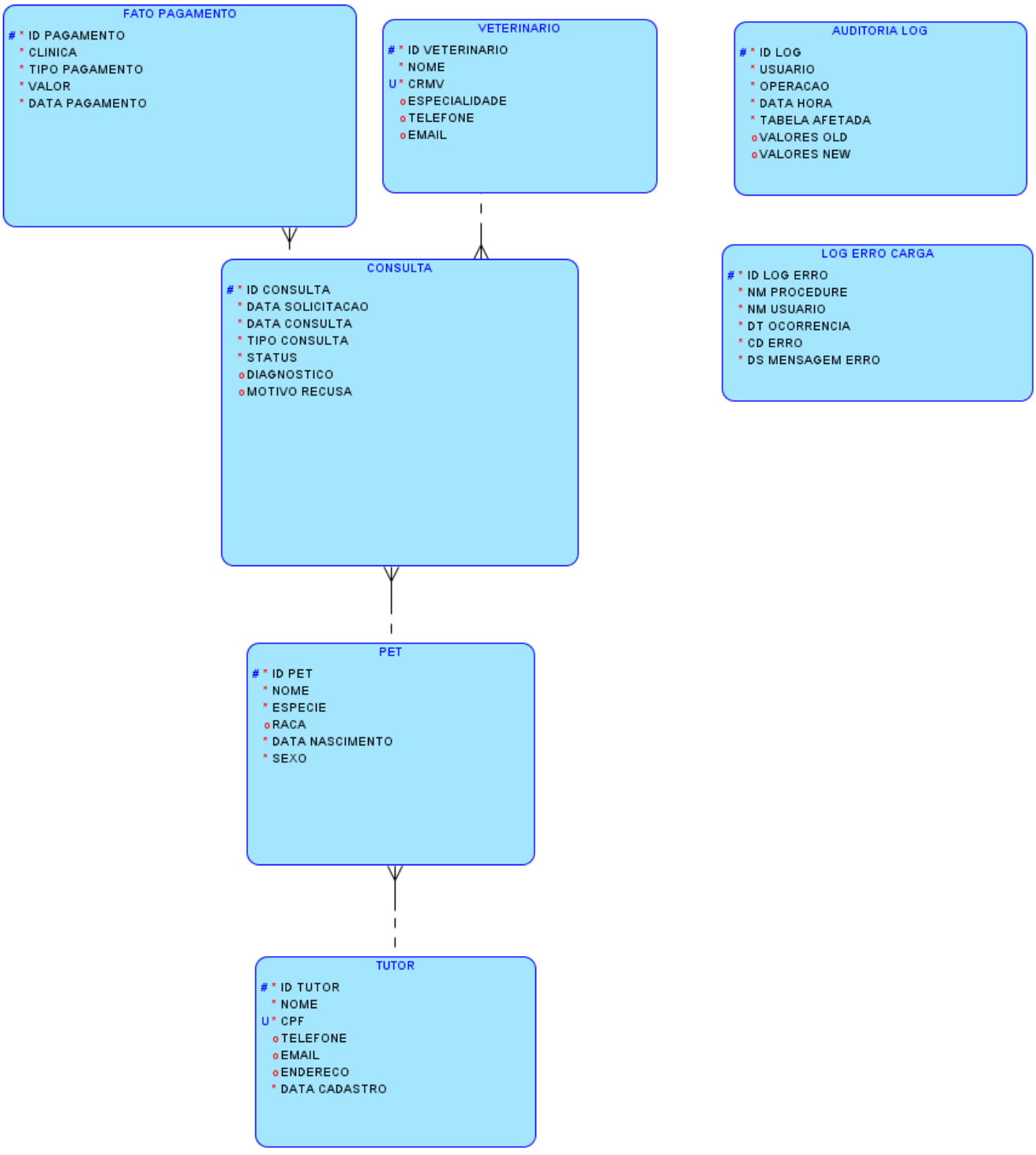


Figura 1 — Modelo lógico (entidades, atributos e relacionamentos).

2. Modelo físico (relacional)

P = chave primária, F = chave estrangeira, U = chave única, * = NOT NULL. Abaixo de cada tabela: constraints de PK, FK, UNIQUE e índices.

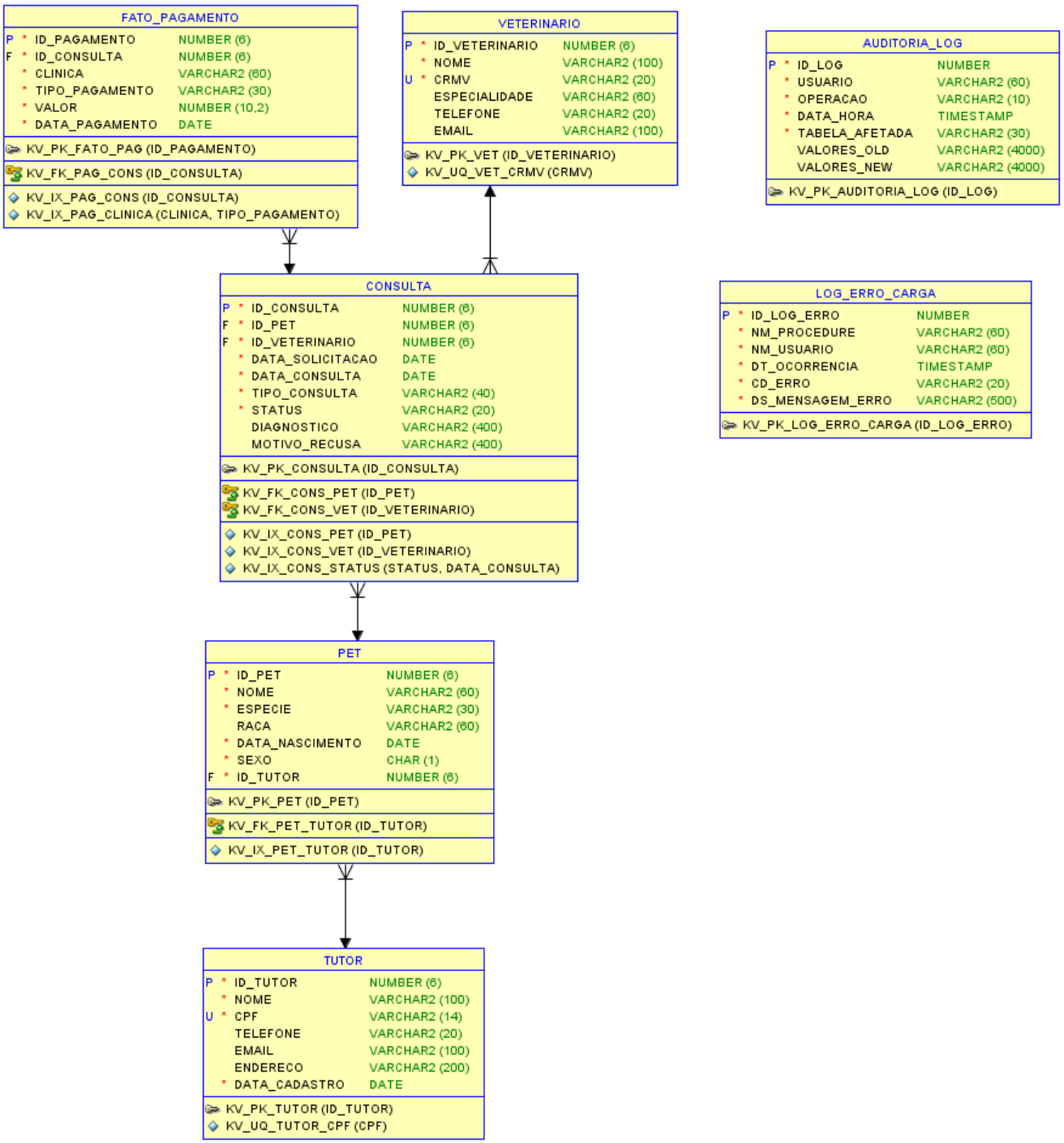


Figura 2 — Modelo físico (tipos de dados, constraints e índices).

3. Regras do modelo físico que não aparecem no diagrama

Constraint	Tabela	Regra
KV_CK_PET_SEXO	PET	SEXO IN ('M','F')
KV_CK_CONS_STATUS	CONSULTA	STATUS IN ('SOLICITADA','AGENDADA','REALIZADA','CANCELADA','RECUSADA')
KV_CK_CONS_MOTIVO	CONSULTA	STATUS <> 'RECUSADA' OR MOTIVO_RECUSA IS NOT NULL
KV_CK_PAG_VALOR	FATO_PAGAMENTO	VALOR > 0
KV_CK_PAG_TIPO	FATO_PAGAMENTO	TIPO_PAGAMENTO IN ('Pix','Cartao de Credito','Cartao de Debito','Dinheiro')
KV_CK_AUD_OPERACAO	AUDITORIA_LOG	OPERACAO IN ('INSERT','UPDATE','DELETE')
KV_CK_AUD_OLD_JSON / NEW_JSON	AUDITORIA_LOG	VALORES_OLD IS JSON / VALORES_NEW IS JSON

Valores padrão e chaves geradas	Detalhe
DEFAULT	TUTOR.DATA_CADASTRO = SYSDATE; CONSULTA.DATA_SOLICITACAO = SYSDATE; CONSULTA.STATUS = SOLICITADA; FATO_PAGAMENTO.DATA_PAGAMENTO = SYSDATE; AUDITORIA_LOG.DATA_HORA e LOG_ERRO_CARGA.DT_OCORRENCIA = SYSTIMESTAMP
IDENTITY	AUDITORIA_LOG.ID_LOG e LOG_ERRO_CARGA.ID_LOG_ERRO (GENERATED ALWAYS AS IDENTITY)
Sequences	SEQ_KV_TUTOR, SEQ_KV_VETERINARIO, SEQ_KV_PET, SEQ_KV_CONSULTA, SEQ_KV_PAGAMENTO (início em 100), usadas pelas procedures do PKG_KV_CARGA

Relacionamento	Cardinalidade	FK
TUTOR possui PET	1 : 0..N	KV_FK_PET_TUTOR (PET.ID_TUTOR)
PET recebe CONSULTA	1 : 0..N	KV_FK_CONS_PET (CONSULTA.ID_PET)
VETERINARIO atende CONSULTA	1 : 0..N	KV_FK_CONS_VET (CONSULTA.ID_VETERINARIO)
CONSULTA gera FATO_PAGAMENTO	1 : 0..N	KV_FK_PAG_CONS (FATO_PAGAMENTO.ID_CONSULTA)

AUDITORIA_LOG e LOG_ERRO_CARGA não têm chave estrangeira de propósito: guardam o histórico mesmo depois que a consulta é excluída. AUDITORIA_LOG é alimentada pela trigger TRG_AUDITORIA_CONSULTA, que delega a regra ao PKG_KV_AUDITORIA; LOG_ERRO_CARGA é gravada pelo PKG_KV_UTIL.